

## **El recibo minoico es propio: la forma de la contabilidad en seis administraciones del Bronce**

**Alberto Acedo** Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 9 de septiembre de 2026. Los términos de transacción se atribuyen a Schoep 2002; se declara la limitación de Ugarit y Alalakh. No circular.

### **Abstract**

Bronze Age administrative archives share an anatomy: a heading, entries pairing a party or a commodity with a quantity, and totals. Within that anatomy each tradition chooses which functions to put into words. Six archives are measured here with the same procedure: Linear A at Hagia Triada (Crete, c. 1450 BC), the Middle Assyrian archival texts (14th-11th c. BC), the Amarna letters (14th c.), Ur III Sumerian (c. 2100-2000), Proto-Elamite Susa (c. 3000) and proto-cuneiform Uruk (c. 3350-3000), with Neo-Assyrian SAA 7 (7th c.) as a late control. For each, the closed class of recurrent functional words is extracted and assigned to five functions: totals, transfer, responsibility and sealing, date, and measure. All six verbalise totals and measures. The Mesopotamian and Assyrian archives verbalise transfer and date with the highest-frequency words of their corpora: in Middle Assyrian, “to give” and “to take” account for over a thousand instances and the year eponym appears 1,849 times, in a corpus of 89,677 lemmatised instances. Linear A verbalises neither: no word in its vocabulary behaves as a verb of transfer, and none behaves as a date, while the same corpus has four terms for totals and deficits fixed by arithmetic. The absence is systematic, not a gap in identification. Since the shared anatomy also holds for Proto-Elamite, which had no contact with Crete, and since the two functions Crete lacks are precisely the ones that define the Near Eastern model, the conclusion is that Minoan bookkeeping is not an adopted form: Crete imported commodities and their words, not the way of keeping accounts. Its receipt rests on the sealed object and on an implicit annual cycle instead of on the verb and the written date, which is consistent with what archaeology reports of Minoan archives.

**Keywords:** Linear A, Middle Assyrian, Ur III, Proto-Elamite, administrative typology, sealing, Bronze Age trade.

### **Resumen**

Los archivos administrativos del Bronce comparten una anatomía: cabecera, entradas que emparejan una parte o una mercancía con una cantidad, y totales. Dentro de esa anatomía, cada tradición elige qué funciones pone en palabras. Aquí se miden seis archivos con el mismo procedimiento: el Lineal A de Hagia Triada (Creta, hacia 1450 a.C.), los textos administrativos asirios medios (siglos XIV-XI), las cartas de Amarna (siglo XIV), el sumerio de Ur III (hacia 2100-2000), el proto-elamita de Susa (hacia 3000) y el proto-cuneiforme de Uruk (3350-3000), con los registros neoasirios de SAA 7 (siglo VII) como control tardío. De cada uno se extrae la clase cerrada de palabras funcionales recurrentes y se asigna a cinco funciones: total, transferencia, responsabilidad y sello, fecha y medida. Los seis verbalizan totales y medidas. Los

archivos mesopotámicos y asirios verbalizan la transferencia y la fecha con las palabras más frecuentes de su corpus. El Lineal A no verbaliza ninguna de las dos. La ausencia es sistemática y no un hueco de identificación. Como la anatomía compartida vale también para el proto-elamita, que no tuvo contacto con Creta, y como las dos funciones que a Creta le faltan son justamente las que definen el modelo oriental, la conclusión es que la contabilidad minoica no es una forma adoptada: Creta importó mercancías y sus palabras, no la manera de llevar las cuentas.

**Palabras clave:** Lineal A, asirio medio, Ur III, proto-elamita, tipología administrativa, sellado, comercio del Bronce.

### 1. La pregunta

Que la escritura minoica nace para la contabilidad no se discute; que su forma sea propia o aprendida, sí. Creta comerciaba con el Levante y con Egipto desde el Protopalacial, sus productos aparecen en Ugarit y en Amarna, y de Oriente llegan a Creta mercancías cuyos nombres el griego heredó después a través del minoico (el sésamo, el comino). La transmisión de bienes y de palabras está documentada. ¿Se transmitió también la forma del documento?

La pregunta es contestable sin leer el minoico, porque la forma de un archivo se mide: qué funciones administrativas pone en palabras y con qué frecuencia. Este trabajo la mide en seis archivos y responde que no.

### 2. Método y datos

Para cada corpus se extrae la clase cerrada: las unidades léxicas que recurren en muchos documentos y que no son nombres propios ni mercancías. En los corpus lematizados (asirio medio, Amarna, neoasirio) la clase se lee directamente del glosario, con su recuento de instancias; en los no lematizados (Ur III, proto-elamita, Uruk, Lineal A) se toman las formas que aparecen en un número mínimo de documentos y, cuando hay más de un sitio, en varios. Después se asigna cada término a una de cinco funciones administrativas: total y cuenta; transferencia (dar, recibir, expedir, por mano de); responsabilidad y sello; fecha; medida. La asignación es la del propio campo en los corpus leídos, y la nuestra por distribución en el Lineal A, donde tres de los términos están fijados además por aritmética.

Corpus: Linear A (GORILA vía el LinearA Explorer, 1.098 apariciones de palabra en tablillas, 782 tipos); TCMA, Archival Texts of the Middle Assyrian Period (ORACC, 2.276 tablillas, 89.677 instancias lematizadas, 2.524 lemas); The Amarna Letters (ORACC, 305 textos, 29.961 instancias); SAA 7 (ORACC, 219 textos, 8.574 instancias); BDTNS para Ur III (20.000 tablillas muestreadas de 101.389, 432.915 tokens); CDLI para el proto-elamita (1.594 tablillas) y Uruk IV-III (6.387).

### 3. La anatomía es común

Los seis archivos escriben la entrada como unidad más cantidad, abren con cabecera y cierran con total en parte de los documentos. La proporción de entradas con cantidad va de 0,60 a 0,80. La partición del léxico es la misma en todos: una clase corta de términos frecuentes y repetidos, que son las mercancías y las funciones, y una clase larga de unidades únicas, que son los

nombres y los lugares. En Susa las cadenas de un signo son singleton en el 3% de los casos y las de tres o más en el 87-99%; en Hagia Triada el 76% del vocabulario es singleton; en Ur III y en el asirio medio la proporción es del mismo orden una vez descontados los nombres propios, que ambos corpus marcan explícitamente.

Esa anatomía se da en el proto-elamita y en Uruk, separados de Creta por mil quinientos años y por dos mil kilómetros, y sin relación entre Susa y Creta. Es la forma que toma un registro de entregas cuando se escribe, y no requiere transmisión.

La identificación de esos términos no es aportación de este trabajo. Schoep (2002) los estableció con su función: TE, separado por divisores a ambos lados y siempre al inicio de lista con uno o más logogramas; KU-RO, “total”, seguido como en Lineal B de la suma de las entradas precedentes; PO-TO-KU-RO, “gran total”; KI-RO, solo en Hagia Triada, como déficit, con el argumento de que cuando sigue a un KU-RO siempre es menor que él; y SA-RA<sub>2</sub>, también exclusivo de Hagia Triada, cuya exclusión mutua con TE dentro de las tablillas de mercancías mixtas sugiere que ambos representan transacciones opuestas, contribuciones frente a distribuciones o pagos frente a raciones. Lo que aquí se aporta no es el inventario de términos sino la comparación de repertorios funcionales entre seis archivos: qué funciones administrativas pone en palabras cada tradición y cuáles no. Conviene además señalar, sobre el argumento del sello que sigue más abajo, que la distinción entre documentos de registro (barras y tablillas) y documentos sellados (rodeles, nódulos y sellados varios), que aportan la autenticación, es también de Schoep.

#### 4. Las cinco funciones, y las dos ausencias

| función        | asirio medio (s. XIV-XI)                                   | Amarna (s. XIV)          | Ur III (c. 2000)                                                   | Lineal A (c. 1450)            |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| total y cuenta | napharu “total” (811), nikkassu “cuenta” (93)              | gabbu “totalidad” (184)  | šu-nigin <sub>2</sub> , nig <sub>2</sub> -ka <sub>9</sub>          | KU-RO (37), PO-TO-KU-RO, DA-I |
| déficit        | (marcado por resta)                                        | —                        | la <sub>2</sub>                                                    | KI-RO (16)                    |
| transferencia  | nadānu “dar” (613), nadnu “dado” (401), leqû “tomar” (365) | nadānu (238), leqû (213) | ba-ti “recibió”, ba-zi “expedido”, giri <sub>3</sub> “por mano de” | ninguna                       |

| función                 | asirio medio (s. XIV-XI)                                              | Amarna (s. XIV)        | Ur III (c. 2000)                          | Lineal A (c. 1450)                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| responsabilidad y sello | kunukku “sello” (789), ṭupšarru “escriba” (391), waklu “capataz” (88) | ṭupšarru (4)           | kišib, maškim, ugula                      | el sello físico; TE en los nódulos; A-DU y KA-PA como cabeceras |
| fecha                   | ūmu “día” (2.599), līmu “epónimo del año” (1.849), warhu “mes” (251)  | ūmu (50), šattu (33)   | mu, iti, u <sub>4</sub>                   | ninguna                                                         |
| medida                  | sūtu (4.459), imēru (4.046), qû (1.779)                               | mina, siclo (residual) | gur, sila <sub>3</sub> , gin <sub>2</sub> | sistema propio de fracciones                                    |

Dos observaciones sobre la tabla. La primera es de cobertura: las veinte unidades más frecuentes cubren el 47,6% del corpus asirio medio, el 52,2% del de Amarna, el 28,3% de Ur III y el 13,7% del Lineal A. La cifra baja de Creta no indica un vocabulario funcional más pobre, sino que allí las mercancías se escriben con logogramas y no con palabras: el espacio que en Asiria ocupa el léxico, en Creta lo ocupan los signos de mercancía y las cantidades. Comparando lo comparable, el tamaño de la clase cerrada es del mismo orden en los seis: entre quince y veinticinco términos.

La segunda es la que importa. En el archivo coetáneo más próximo, la transferencia y la fecha no son funciones marginales: “dar” y “tomar” suman más de mil instancias, el epónimo del año aparece 1.849 veces y el día 2.599, es decir, casi todas las tablillas se fechan. En el Lineal A no hay ninguna palabra que se comporte como verbo de transferencia ni como fecha. Y la ausencia no es de identificación: de las veinte palabras que forman la clase cerrada del Lineal A, todas tienen una función asignada por posición (totales, cabeceras, anclas de la fórmula votiva) o son nombres frecuentes; no queda ninguna candidata sin destino que pudiera ser un “recibió” o un “año”.

## 5. Lo que Creta hace en lugar de eso

Delega las dos funciones en el objeto y en el ciclo.

El sello hace el trabajo del verbo. Hagia Triada produce cientos de nódulos y rodeles frente a un número modesto de tablillas; el rodel lleva un grupo de signos, a veces un logograma de mercancía, y tantas impresiones de sello como unidades. Es un recibo completo sin ninguna palabra de transferencia: quién entrega está en el grupo de signos, qué entrega en el logograma, cuánto en las impresiones, y ante quién en el sello, que identifica al funcionario receptor y no a la

parte (un mismo sello acompaña a ocho grupos distintos en el archivo). El asirio medio, que también sella, escribe además la palabra kunukku 789 veces; Creta sella y no lo escribe.

El ciclo hace el trabajo de la fecha. Un archivo sin fechas no puede llevar cuentas plurianuales ni justificar entregas ante terceros: registra el ciclo en curso. Eso concuerda con lo que la arqueología dice de los archivos minoicos, que se rehacían y se reciclaban y no se conservaban de un año para otro, y con que Hagia Triada sea la fotografía de un único año, el de la destrucción, escrito por veintiún escribas trabajando a la vez. La misma asimetría se observa en un género distinto y lo confirma. Las siete recetas de perfume del archivo de Assur (KAR 140+, KAR 220, KAR 222, PKT 2, 6 y 7, KAL 17,70) escriben el procedimiento completo: encender el fuego, cubrir el cuenco, dejar reposar la noche, tamizar al amanecer, descartar el residuo, y repetir el vertido contando las veces (el cuarto, el séptimo, el noveno, el décimo, el undécimo). Las tablillas minoicas del expediente de aromáticos de Hagia Triada registran los mismos ingredientes con la misma estructura de cantidades, y no escriben ni un solo paso del procedimiento (Acedo 2026e). Asiria escribe lo que se hace; Creta, lo que entra. El paralelo se extiende al género que más se le parece. Las tablillas Un de Pilos registran la entrega de ingredientes al perfumista, que es el mismo tipo de documento que el expediente de aromáticos de Hagia Triada; PY Un 267 escribe el verbo de entrega, el nombre del que entrega, el nombre y el oficio del que recibe y la finalidad de la entrega, mientras que las tablillas minoicas correspondientes registran los mismos ingredientes con la misma estructura de cantidades y no escriben ninguna de esas cuatro cosas (Acedo 2026e).

## **6. Discusión**

Lo que la comparación permite afirmar. La anatomía del recibo es universal en el sentido trivial: es la forma que toma cualquier registro de entregas, y aparece en administraciones sin contacto. Lo que distingue a las tradiciones es qué funciones verbalizan, y ahí Creta no se parece al modelo oriental precisamente en las dos funciones que ese modelo pone en primer plano. Si la contabilidad minoica se hubiera aprendido del Levante o de Mesopotamia, esperaríamos encontrar escritas la transferencia y la fecha, porque son las palabras más frecuentes del modelo; su ausencia sistemática apunta a un desarrollo propio sobre una anatomía común.

Lo que no permite afirmar. No dice que Creta ignorara la práctica oriental: los minoicos comerciaban con quienes fechaban y escribían “recibió”, y pudieron conocerla y no adoptarla, que es una decisión y no una ignorancia. Tampoco dice nada sobre la lengua: la forma del documento y la lengua en que se escribe son independientes, y este trabajo no toca la segunda. Y descansa en un corpus minoico pequeño; la afirmación que se sostiene es sobre lo que el archivo de Hagia Triada escribe y no escribe, y se debilitaría si apareciera un archivo minoico con fechas.

Lo que la comparación sugiere para la historia del comercio. Las palabras que sí viajaron a Creta desde Oriente son de mercancía (el sésamo, con su reduplicación semítica conservada; el comino), y las que viajaron de Creta a Grecia son también de mercancía (la juncia, el higo de sicomoro, quizá la alheña). Viajaron los productos y sus nombres, con los barcos; no viajó el

formulario. Es una asimetría informativa: el comercio del Bronce transmitía bienes y léxico con facilidad y prácticas administrativas con dificultad, lo que encaja con que la administración sea el ámbito donde cada palacio protegía su manera de hacer.

Dos archivos siriolevantinos quedan fuera por falta de datos legibles por máquina, y conviene decirlo con precisión porque son los que estarían más cerca de Creta. Alalakh (Tell Açana) tiene 771 objetos catalogados en CDLI, 523 administrativos y 294 del nivel IV, coetáneo de Hagia Triada, pero solo tres con transliteración disponible, y las tres son textos lexicales; su archivo está publicado en las ediciones de Wiseman y sucesores, no en forma tabulada. Nuzi no devuelve resultados en esa base con su nombre de procedencia. Una comprobación pendiente y decisiva: el archivo de Ugarit, el socio comercial directo de Creta en el siglo XIV. Su corpus está publicado en ediciones no tabuladas (la exportación de CDLI da 2.910 fichas pero solo diez con transliteración), y el proyecto que lo edita, AEMW, ya ha publicado sus cartas de Amarna en formato abierto. Con Ugarit medido, la conclusión pasaría de “el archivo coetáneo más próximo” a “el archivo del socio comercial”, que es la prueba fuerte.

Una limitación de esta comparación debe declararse, porque es del material y no del método. Los archivos de Ugarit y de Alalakh se tratan aquí a partir de descripciones publicadas y no de los textos, ya que no existen corpus digitalizados de esos archivos en forma consultable comparable a la de los demás (J. Lauinger, comunicación personal, 9 de septiembre de 2026). Las cifras que se dan para el asirio medio, en cambio, proceden del corpus TCMA y son recuentos propios.

### **Datos**

TCMA, The Amarna Letters y SAA 7: ORACC, formato JSON lematizado, versiones de junio y agosto de 2026. Ur III: BDTNS (Base de Datos de Textos Neosumerios) en la redistribución del proyecto COMPASS. Proto-elamita y Uruk: exportaciones de CDLI de septiembre de 2026. Lineal A: GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) vía el LinearA Explorer, con verificación de signos en SigLA. Scripts: paquete kuro.

### **Declaración de asistencia**

El procesamiento de los corpus, las medidas y el primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

### **Referencias**

Acedo, A. 2026c. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos. Borrador.

Dahl, J. L. 2019. Tablettes et fragments proto-élamites (MDP 32). Paris.

Damerow, P. and R. K. Englund 1989. The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya. Cambridge, MA.

Englund, R. K. 1998. Texts from the Late Uruk period. In *Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit* (OBO 160/1), Freiburg, 15-233.

Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V. Paris.

- Hallager, E. 1996. The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration. Liège.
- Molina, M. 2008. The corpus of Neo-Sumerian tablets: an overview. In S. Garfinkle and J. C. Johnson (eds), *The Growth of an Early State in Mesopotamia*, Madrid, 19-53.
- Moran, W. L. 1992. *The Amarna Letters*. Baltimore.
- Nissen, H. J., P. Damerow and R. K. Englund 1993. *Archaic Bookkeeping*. Chicago.
- Postgate, J. N. 2013. *Bronze Age Bureaucracy: Writing and the Practice of Government in Assyria*. Cambridge.
- Sommerschild, T., Y. Assael, J. Pavlopoulos, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, I. Androutsopoulos y N. de Freitas 2023. Machine Learning for Ancient Languages: A Survey. *Computational Linguistics* 49, 1-44.
- Schoep, I. 2002. *The Administration of Neopalatial Crete*. Salamanca.
- Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada. In *Aux origines de l'hellénisme*, Paris, 187-198.